



Materiálové řízení

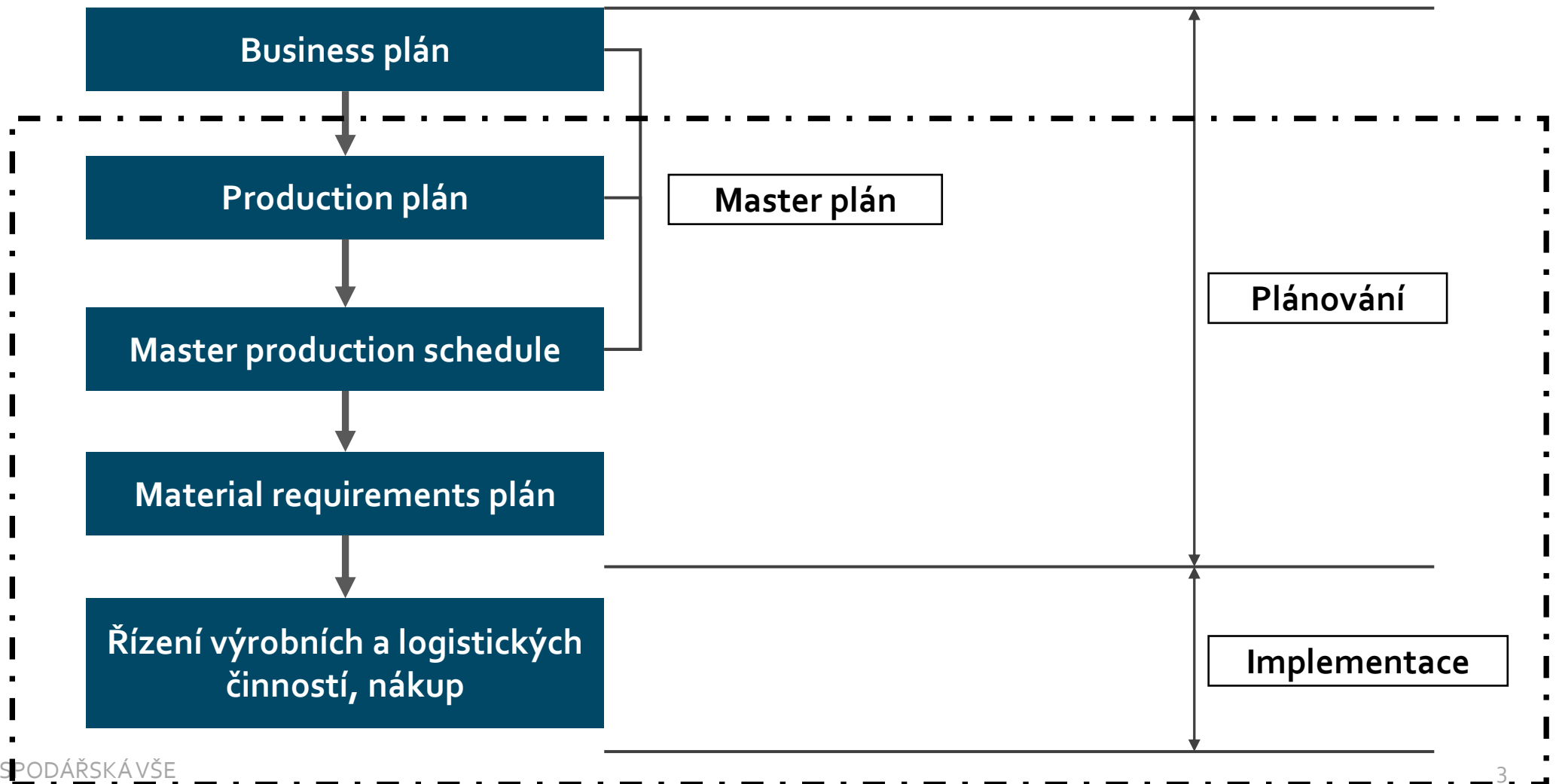
3LG522

Petr Jirsák | 10.3.2026

Materiálové řízení

„Materiálové řízení koordinuje a organizuje tok materiálu za účelem splnění požadavků zákazníků při maximalizace využití podnikových zdrojů.“

Rámec materiálového řízení



Master schedule

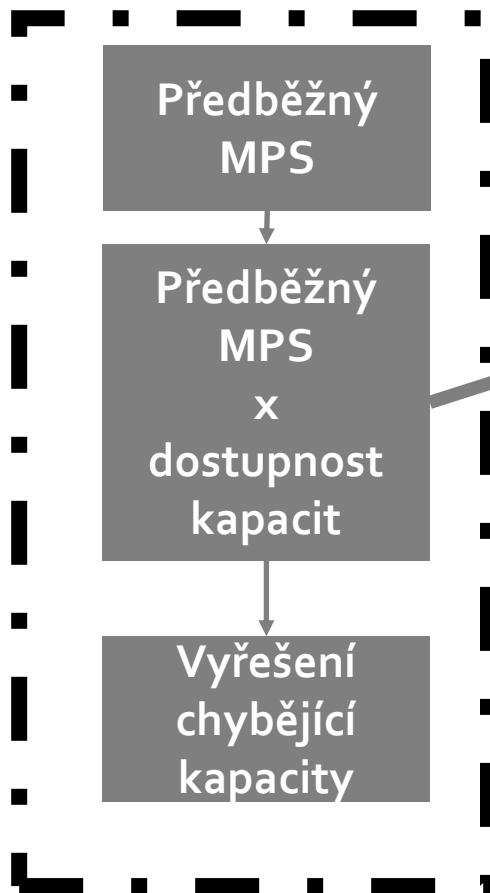
Období	Production plan	W1	W2	W3	W4	W5	W6
	Agregovaný plán odbytu	1600	1600	1600	1600	2150	2500
	Výrobní plán	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	Agregovaná zásoba 5000	5450	5900	6350	6800	6700	6250
Období	Plán odbytu pro SKU	W1	W2	W3	W4	W5	W6
	Produkt 1	700	700	700	700	700	800
	Produkt 2	400	400	400	400	950	1200
	Produkt 3	500	500	500	500	500	500
	Celkem	1600	1600	1600	1600	2150	2500
Období	Master schedule	W1	W2	W3	W4	W5	W6
	Produkt 1						2050
	Produkt 2	2050	2050	2050			
	Produkt 3				2050	2050	
	Celkový plán	2050	2050	2050	2050	2050	2050

Production plan a Master production schedule

Master schedule						
Období	W1	W2	W3	W4	W5	W6
Produkt 1						2050
Produkt 2	2050	2050	2050			
Produkt 3				2050	2050	
Celkový plán	2050	2050	2050	2050	2050	2050

Zásoby						
Období	W1	W2	W3	W4	W5	W6
Produkt 1	2800	2100	1400	700	0	1250
Produkt 2	2650	4300	5950	5550	4600	3400
Produkt 3	0	-500	-1000	550	2100	1600
Celkový plán	5450	6400	7350	6800	6700	6250

MPS a kapacitní plán



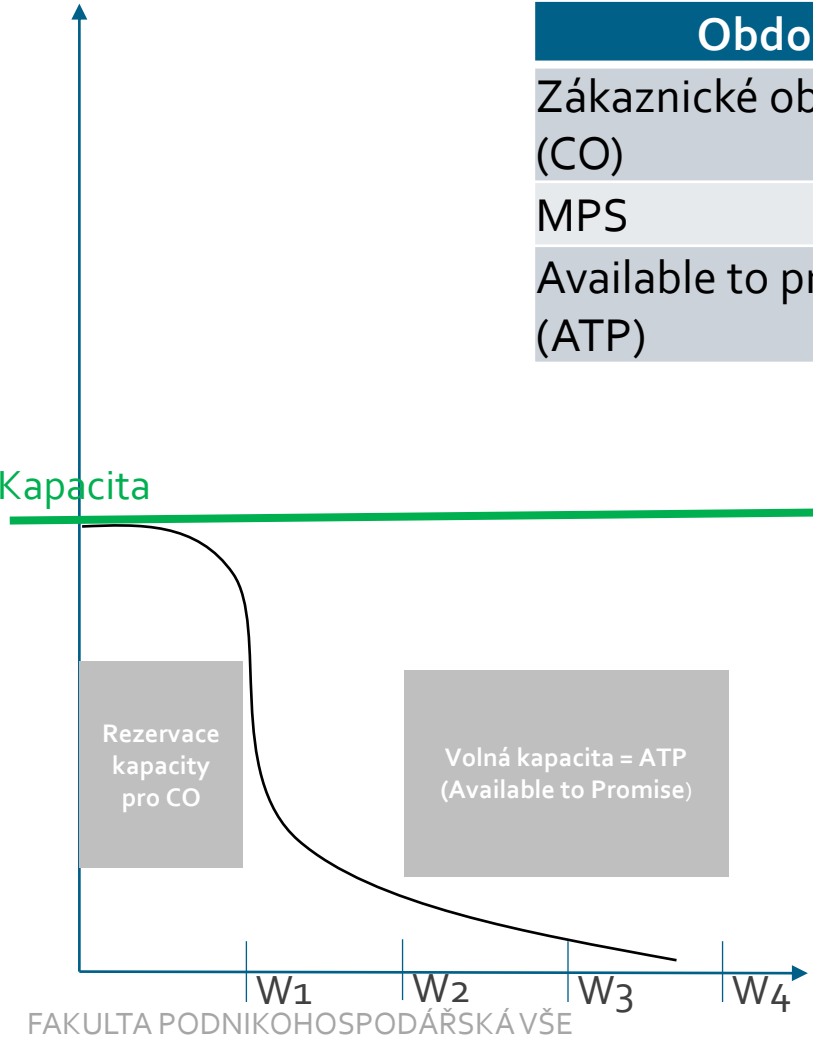
Období	W1	W2	W3	W4	W5	W6	Celkem dnů
Produkt 1	0	0	0	0	0	17,1	2,2
Produkt 2	34,2	34,2	34,2	0	0	0	12,9
Produkt 3	0	0	0	51,3	51,3	0	12,9
							27,8
Celkový požadavek dnů	4,275	4,28	4,28	6,41	6,41	2,14	

SKU	Lead time montáže	Časová jednotka
Produkt 1	0,5	Min
Produkt 2	1	Min
Produkt 3	1,5	Min

Vyřešení chybějící kapacity

Můžeme vyrobit ve W6?
 Můžeme rozšířit kapacitu ve W4 a W5 – více směn, směny o víkendu?
 Můžeme nechat vyrobit někde jinde?
 Změňme MPS: můžeme posunout kompletaci CO/zrušit?

Available to Promise



Období	W0	W1	W2	W3	W4	W5
Zákaznické objednávky (CO)		800	100	100	0	300
MPS	1000		1000		1000	
Available to promise (ATP)	200		800		700	

Můžeme přijmout CO na W5 ve výši 800 ks?

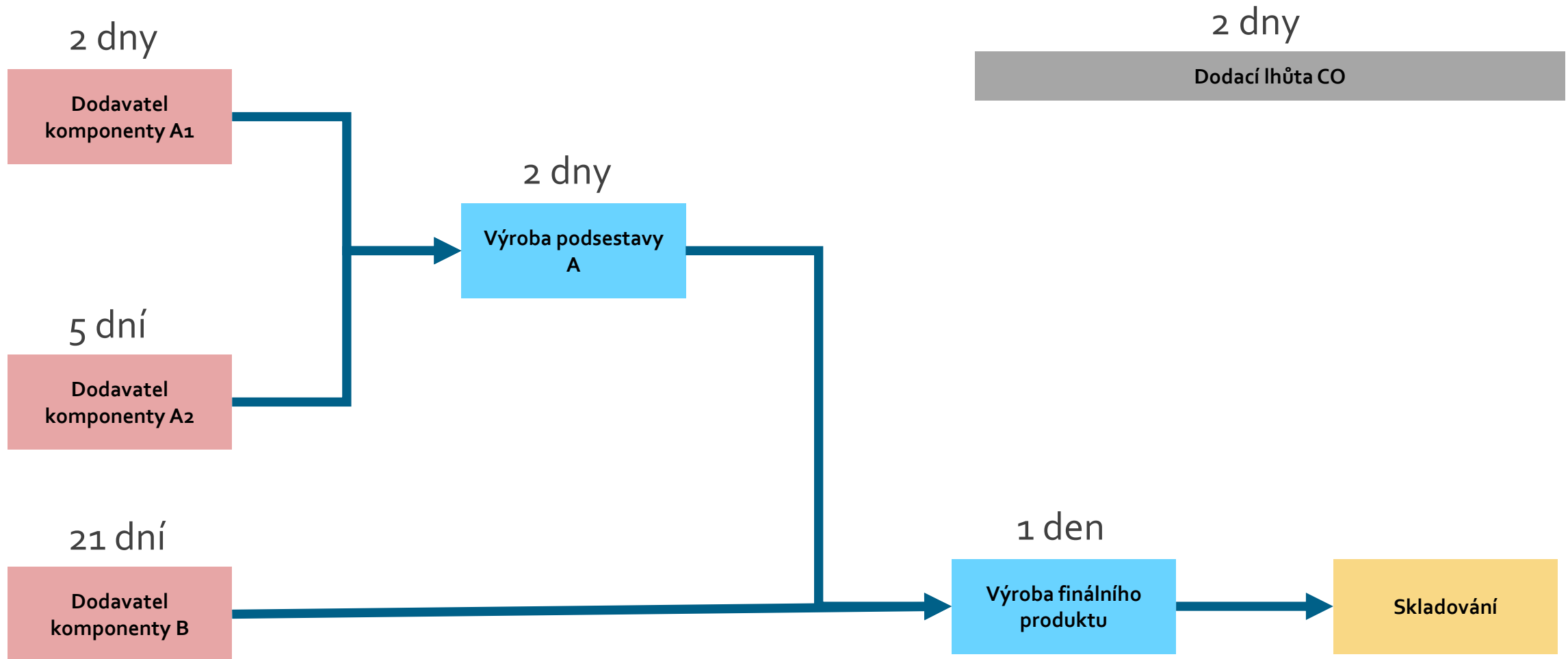
Období	W0	W1	W2	W3	W4	W5
Zákaznické objednávky (CO)		800	100	100	0	1100
MPS	1000		1000		1000	
Available to promise (ATP)	200		700		0	

Project Available Balance (PAB)

Období	W ₀	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅
Plán odbytu		800	100	100	0	300
Zákaznické objednávky (CO)		700	200	300	100	500
Projected Available Balance (PAB)						
Available to promise (ATP)						
MPS	1000					

The diagram illustrates the calculation of Projected Available Balance (PAB) and Available to Promise (ATP) over time periods W₀ to W₅. Red circles highlight the Customer Order (CO) values at W₁, W₂, and W₄. Arrows show the flow from CO to PAB and ATP. A yellow circle highlights the ATP value at W₂.

Horizont plánování



Materiálové řízení

Materiálové plánování

Push

Potřeba finálního produktu a dílu je plánována na základě plánu odbytu

Push

Potřeba finálního produktu a dílu je plánována na základě plánu odbytu

Pull

Potřeba finálního produktu a dílu je plánována na základě spotřeby materiálu nebo zákaznických objednávek

Materiálové zajištění

Push

Zásobování produktu a komponent je řízeno podle plánu odbytu

Pull

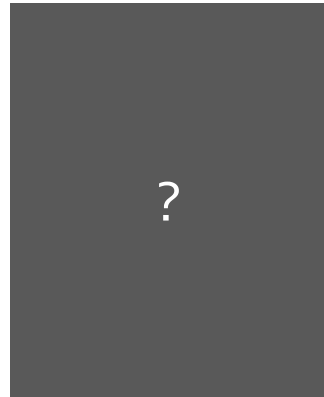
Zásobování produktu a komponent je řízeno podle spotřeby materiálu nebo zákaznických objednávek

Pull

Zásobování produktu a komponent je řízeno podle spotřeby materiálu nebo zákaznických objednávek

Zásoba a ABC

A	X
B	Y
C	Z



Vysoká
zásoba

Střední
zásoba

Nízká
zásoba

Service level

	X	Y	Z
A	97%	95%	93%
B	91%	90%	89%
C	85%	80%	70%

Pojistná zásoba – za předpokladu akceptace nižšího service levelu

	X	Y	Z
A	Vysoká pojistná zásoba	Střední pojistná zásoba	Nízká pojistná zásoba
B	Střední pojistná zásoba	Nízká pojistná zásoba	Bez pojistné zásoby
C	Nízká pojistná zásoba	Bez pojistné zásoby	Vyřadit

Druhy zásob podle funkce

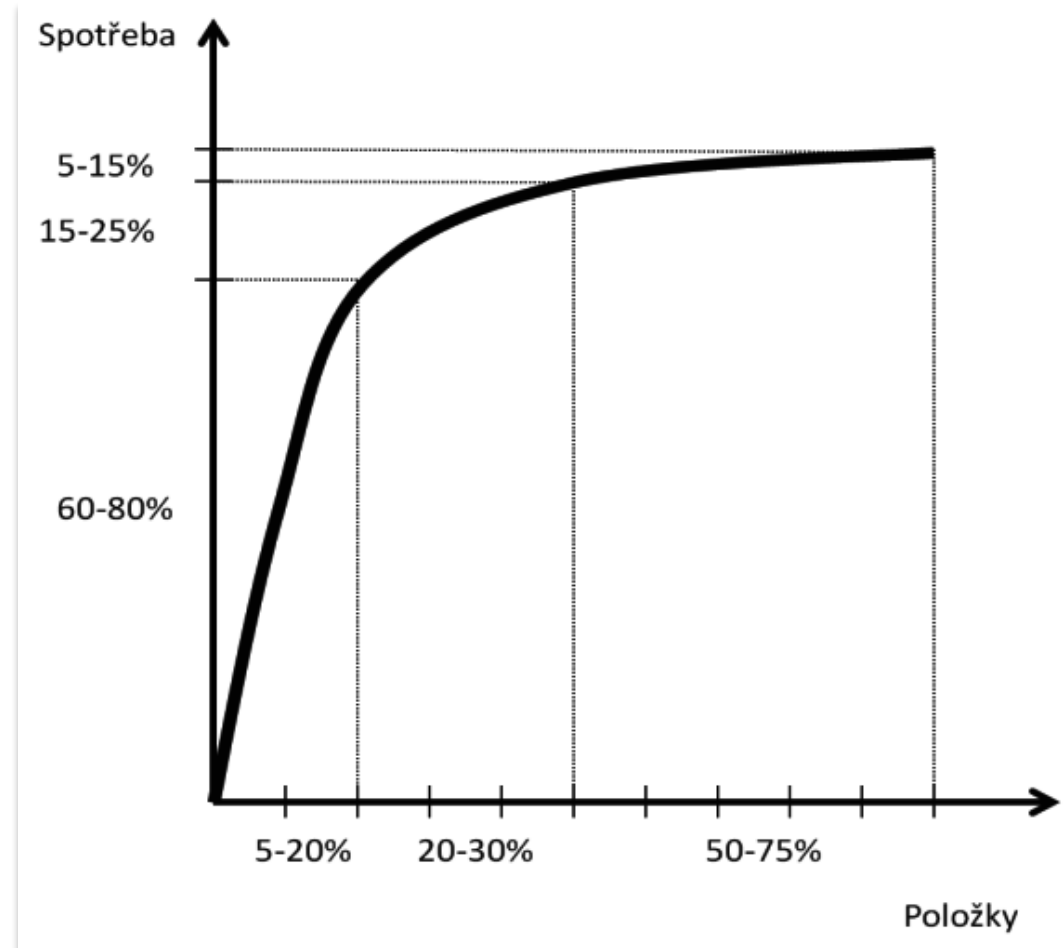
- On Hand
- Běžná
- Pojistná
- Pro předzásobení
- On order
- Dopravní
- Spekulační
- Strategické
- Hedge
- MRO (Maintenance, Repair, Operating)
- Mrtvá

Finanční aspekt řízení zásob - náklady

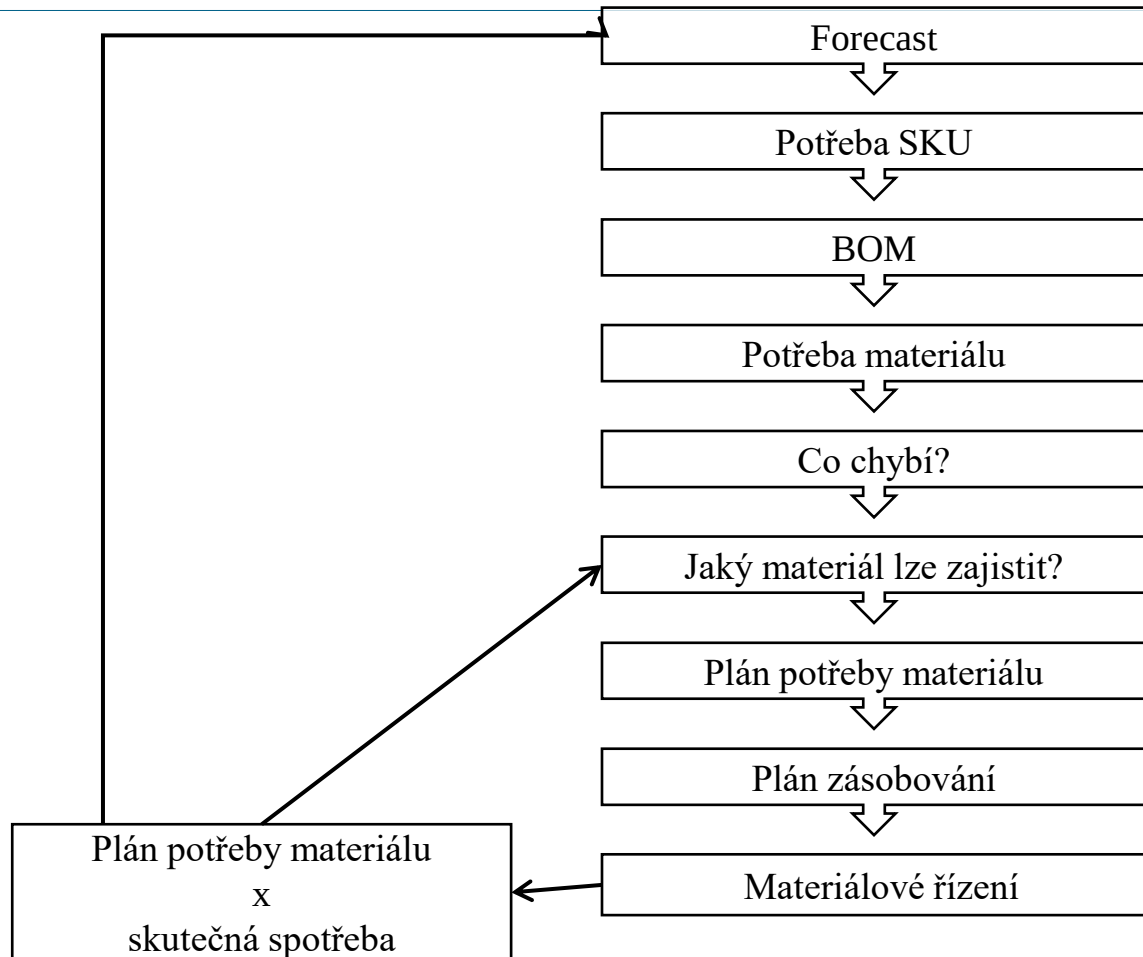
- Pořizovací cena
- Objednací náklady
 - Administrativní
 - Na seřízení, náběh a kontrolu výroby
 - Na příjem a uložení ve skladu
- Náklady na správu zásob
 - Warehousing
 - Odpisy - budova
 - Odpisy - manipulační technika
 - Provoz - manipulační technika
 - Služby - elektrická energie atd.
 - SW
 - Lidi
 - Pojištění
 - Kapitálové náklady, náklady na zastarávání, pojištění
- Způsobené vyčerpáním zásob

Kategorizační analýzy

- Paretův zákon
- ABC podle prodejů
- XYZ podle stability poptávky
- HML podle ziskovosti



Materiálové plánování



Plán odbytu



Hrubá potřeba

Lokace	SKU	Den 1	Den 2	Den 3	Den 4	Den 5	Den 6	Den 7 ...
Závod 1	Produkt 1	20	30	20	50	30	10	50
Závod 2	Produkt 2	10	50	0	20	40	30	0
Závod 2	Produkt 3	5	5	10	10	5	10	20

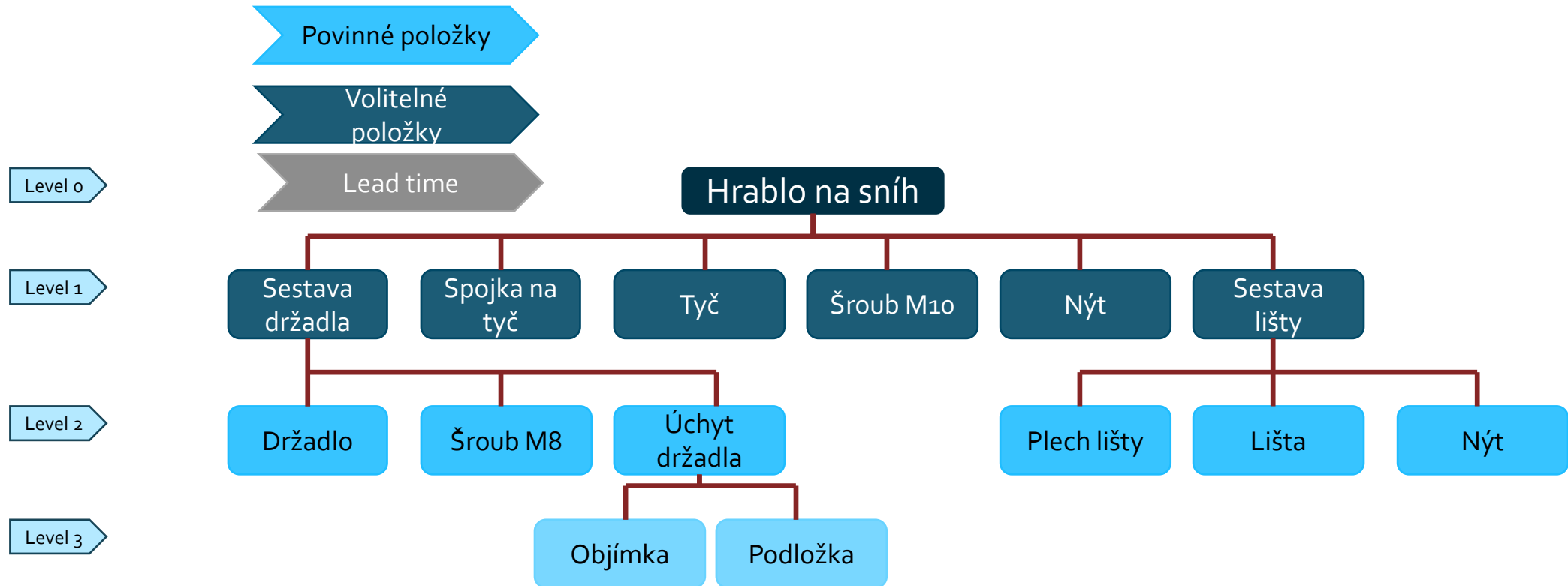
Zásoba

Lokace	SKU	Den 1	Den 2	Den 3	Den 4	Den 5	Den 6	Den 7 ...
Závod 1	Produkt 1	50	20	0	0	0	0	0
Závod 2	Produkt 2	90	40	40	20	0	0	0
Závod 2	Produkt 3	5	0	0	0	0	0	0

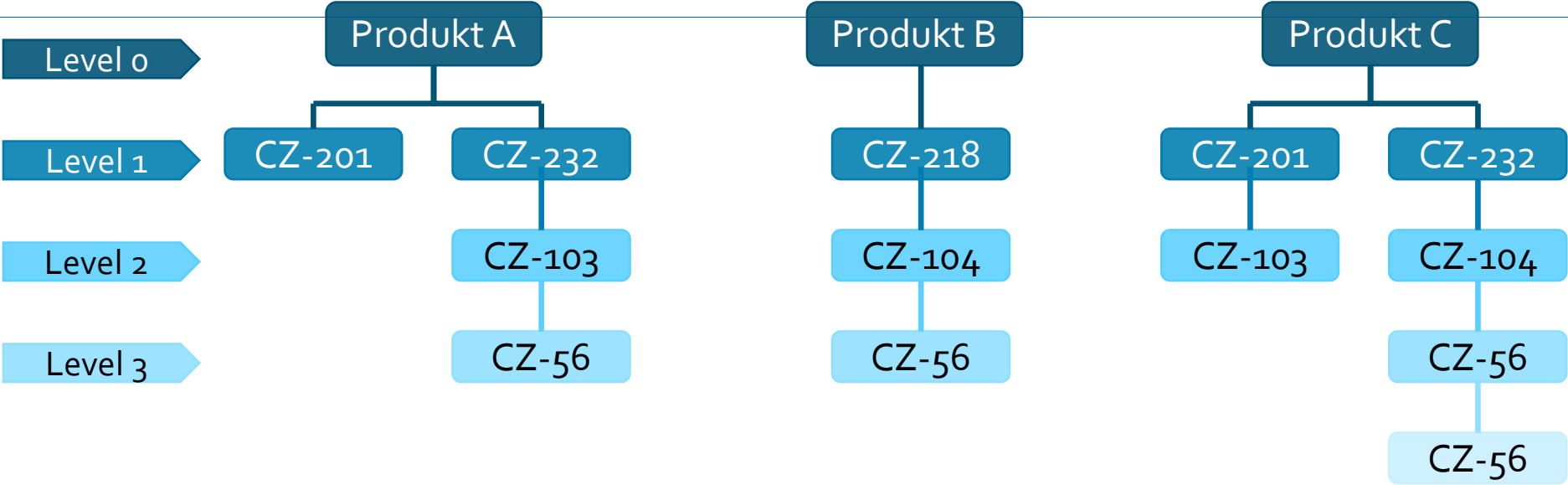
Čistá potřeba

Lokace	SKU	Den 1	Den 2	Den 3	Den 4	Den 5	Den 6	Den 7 ...
Závod 1	Produkt 1	0	0	20	50	30	10	50
Závod 2	Produkt 2	0	0	0	0	40	30	0
Závod 2	Produkt 3	0	5	10	10	5	10	20

Kusovník



Kusovník



BOM A				
Level	PN	Počet	PN	Počet
0	A	1		
1	CZ-201	2	CZ - 232	1
2			CZ-103	1
3			CZ-56	1

BOM B		
Level	PN	Počet
0	B	1
1	CZ - 218	1
2	CZ-104	1
3	CZ-56	1

BOM C				
Level	PN	Počet	PN	Počet
0	C	1		
1	CZ-201	1	CZ - 232	1
2	CZ-103	1	CZ-104	1
3			CZ-56	1
4			CZ-48	1

Hrubá potřeba materiálu



PN	Den1	Den2	Den3	Den4	Den5	Den6	Den7 ...
CZ - 232	25	35	30	60	35	20	70
CZ - 218	10	50	0	20	40	30	0
CZ-201	45	65	50	110	65	30	120
CZ-104	15	55	10	30	45	40	20
CZ-103	25	35	30	60	35	20	70
CZ-56	35	85	30	80	75	50	70
CZ-48	5	5	10	10	5	10	20

Lokace	SKU	Den 1	Den 2	Den 3	Den 4	Den 5	Den 6	Den 7 ...
Závod 1	CZ 7358 A	20	30	20	50	30	10	50
Závod 2	CZ 5367 B	10	50	0	20	40	30	0
Závod 2	CZ 1864 C	5	5	10	10	5	10	20

Chybějící materiál



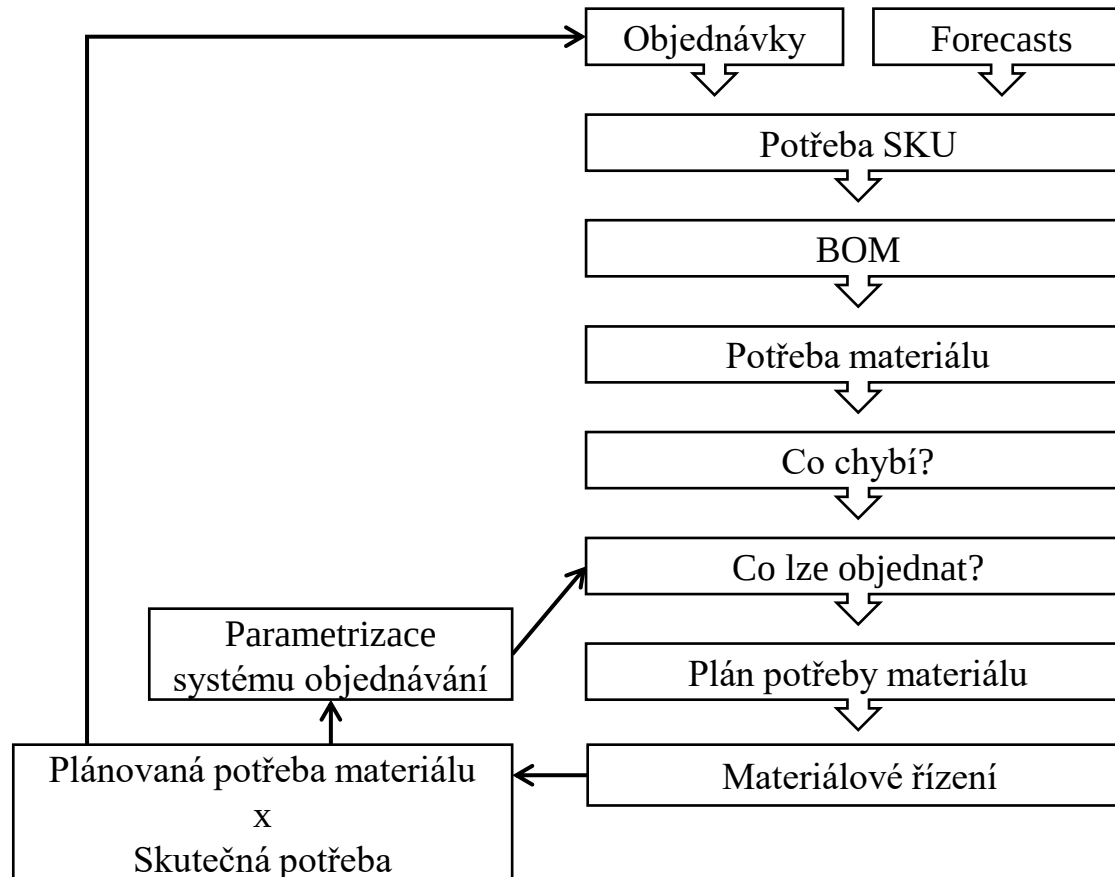
PN	Datum výpadku	Stockout	On hand	On order	Příjem	Pominutí stockoutu
CZ-103	15.10.2019	135	0	200	18.10.2019	28.10.2019
CZ-56	18.10.2019	15	3	150	20.10.2019	22.10.2019

Plánovací tabulka

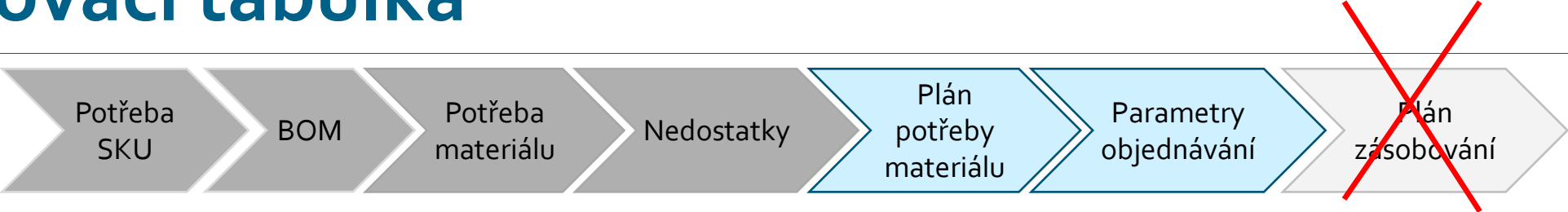


CZ-103	day0	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	...
Plánovaná potřeba		25	35	30	60	35	20	70	...
OO									
OH	140	115	80	50	-10	-45	-65	-135	...
Lot, MOQ, MPQ, Batch	200								
CT2R	48h								

Materiálové plánování + Pull



Plánovací tabulka



CZ-103	den0	den1	den2	den3	den4	den5	den6	den7	...
Plánovaná potřeba		25	35	30	60	35	20	70	...
OO									
OH	140	115	80	50	-10	-45	-65	-135	...
Lot	200								
ROP	120								
CT2R	48h								

Status zákaznické objednávky

Speciální dodávky

Změna ROP



Supply Chain Management (3LG522) – Zásobování

Petr Jirsák | 7/10/2025

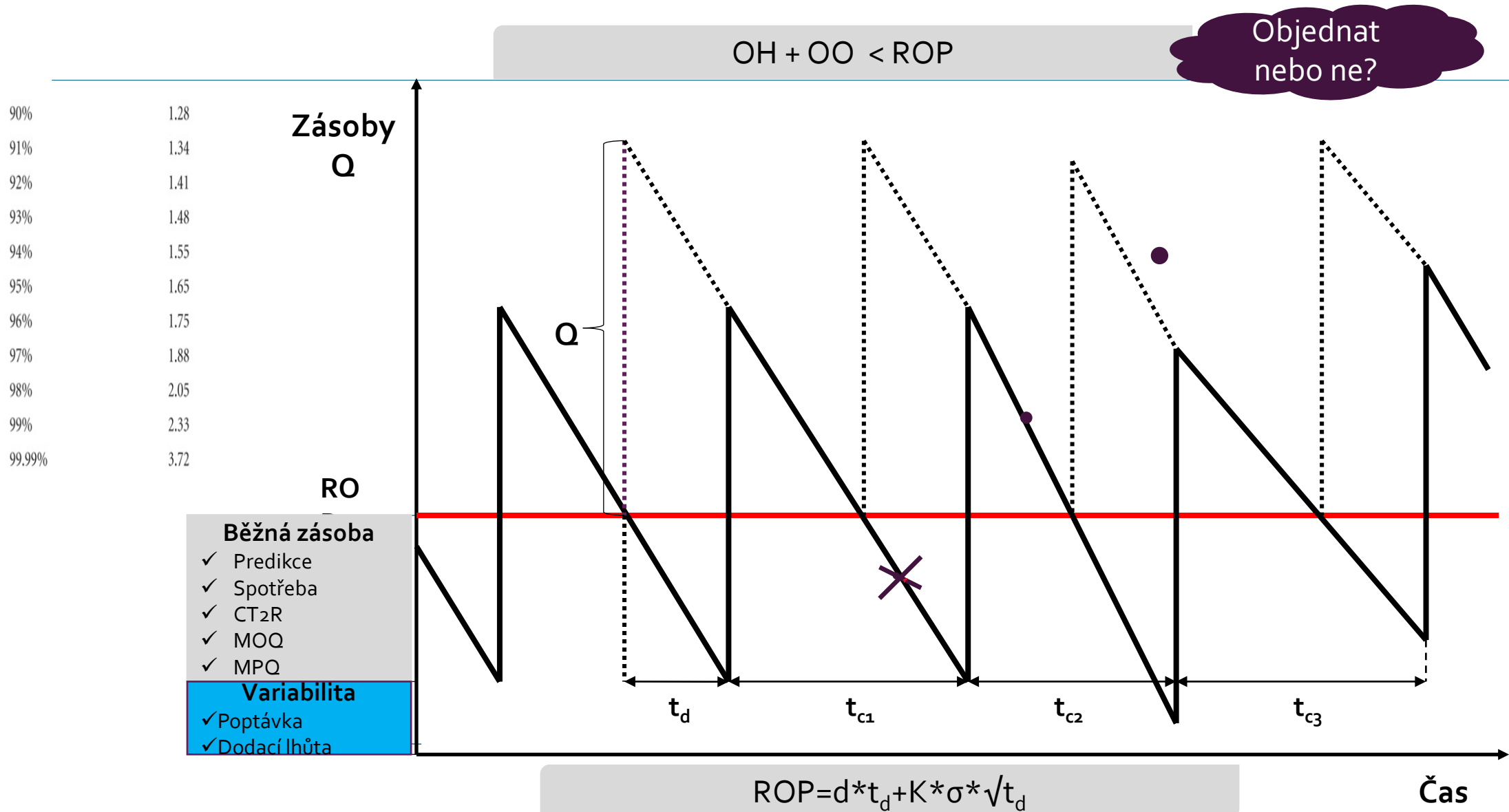
Důvody pro udržování zásob

- Úspory z rozsahu
- Vyrovnávání nabídky a poptávky
- Specializace výroby
- Ochrana před nepředvídatelnými výkyvy v poptávce
- Ochrana v době cyklu objednávky
- Nespolehlivost v dopravě
- Nespolehlivost dodavatelů
- Tlumení nesouladu mezi kritickými spoji v rámci logistického řetězce
- Velké vzdálenosti mezi články
- Z důvodu technologického postupu
- Špatná kvalita materiálu
- Uspořádání továrny

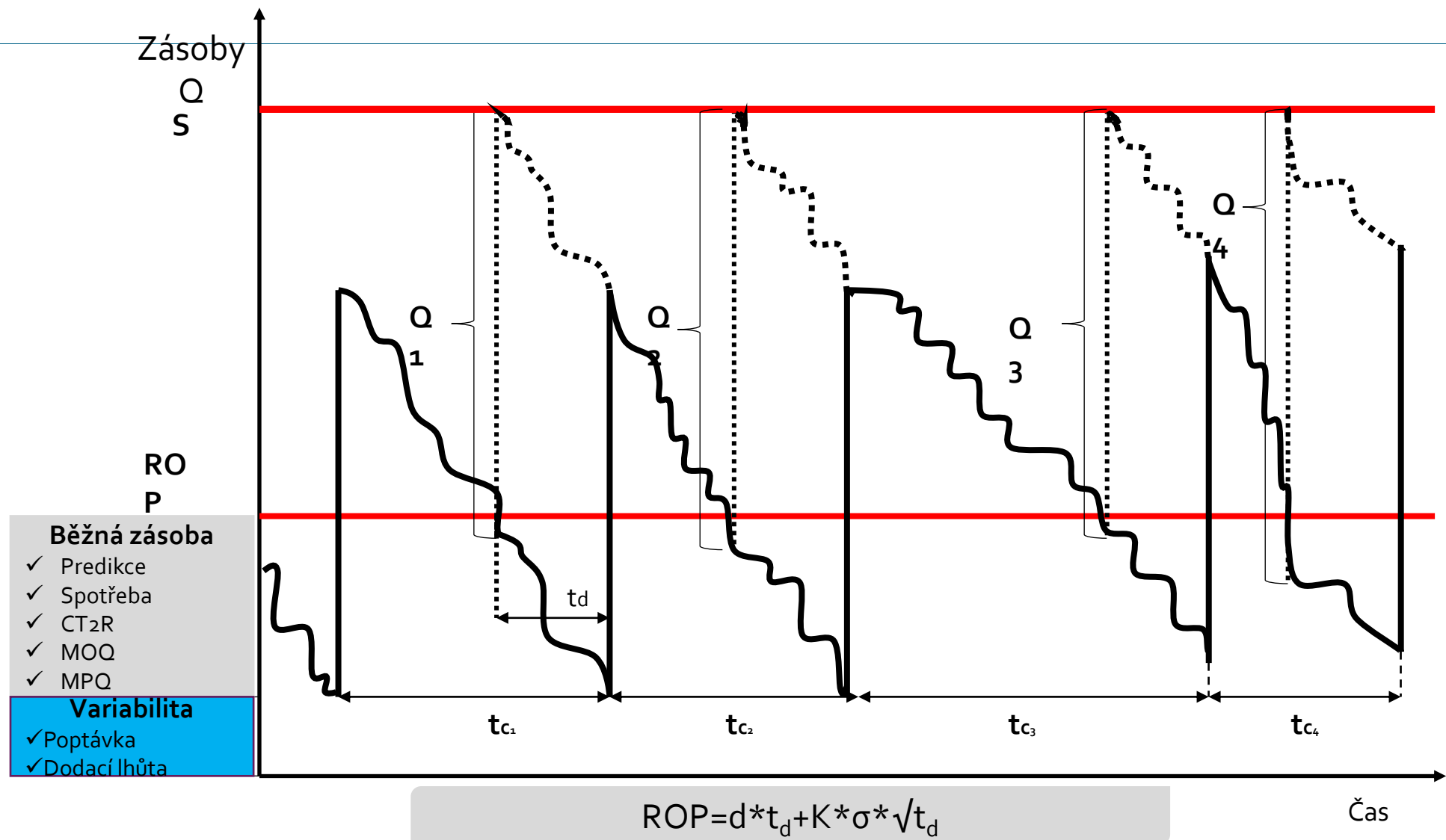
Re-order Point

- ROP (B,Q)
- ROP (B,S)
- ROP (s,Q)
- ROP (s,S)
- ROP (s,T)
- Systém dvou objednacích úrovní
- Systém dvou zásobníků

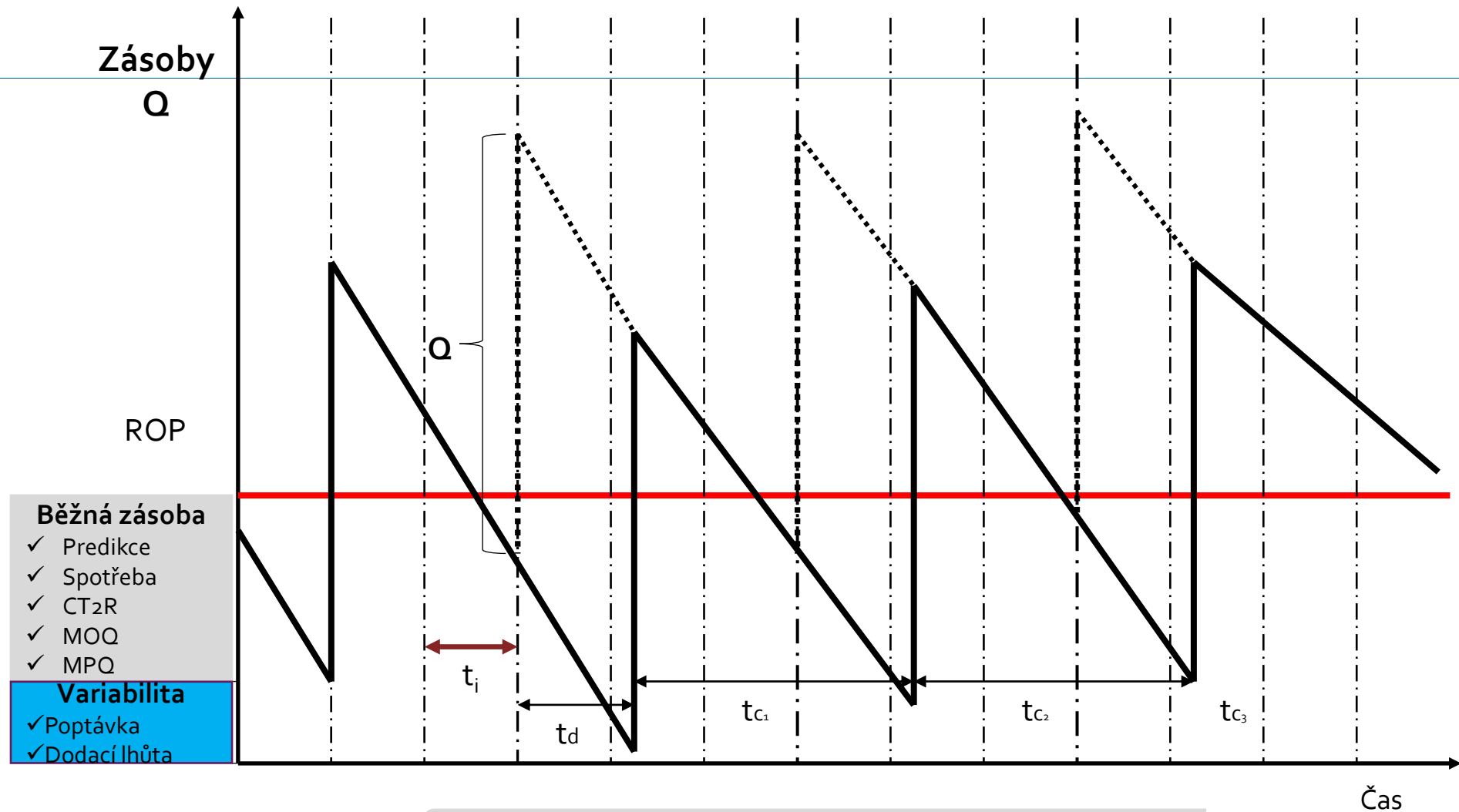
ROP(A/X)



ROP(A/Y)

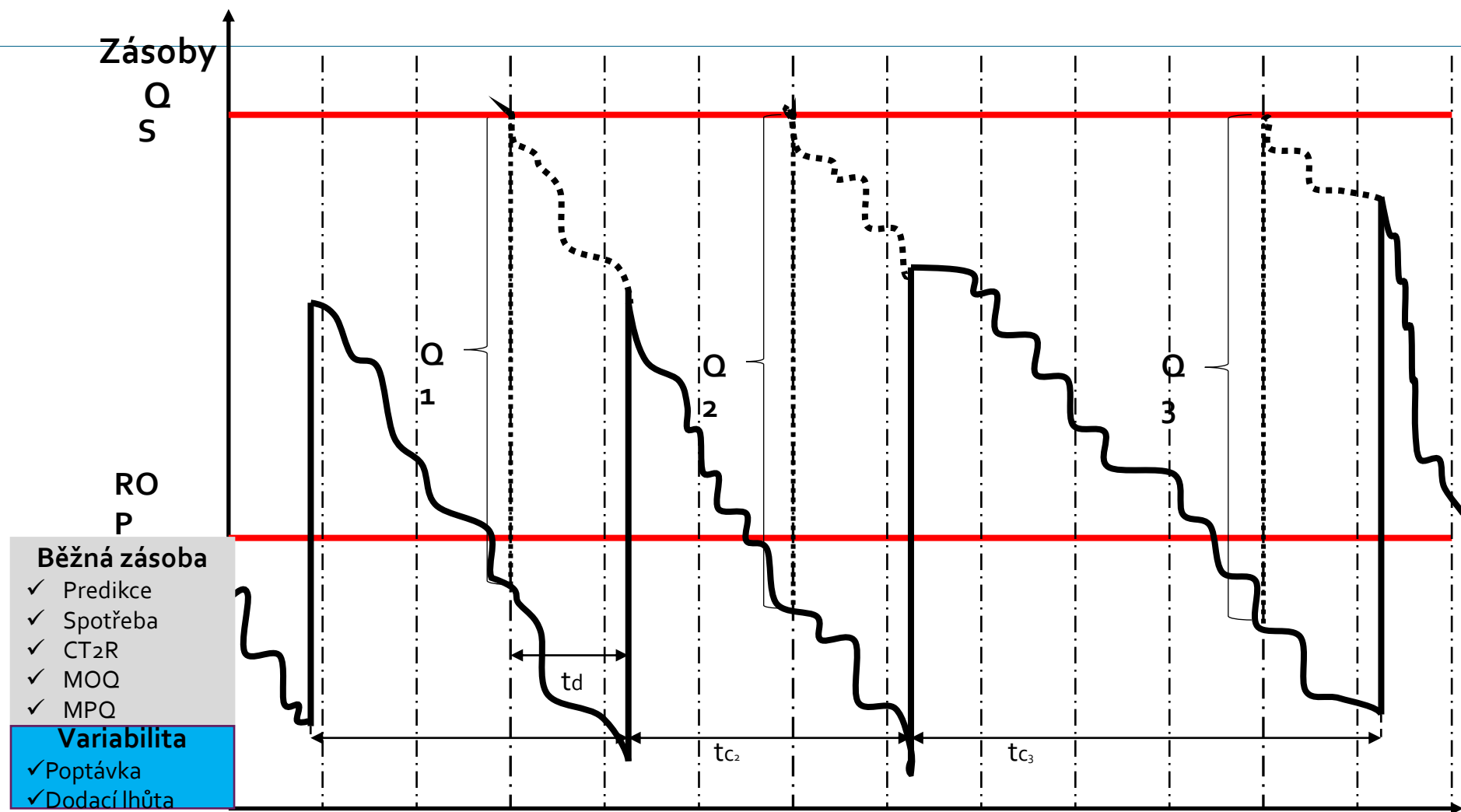


ROP(B/X)



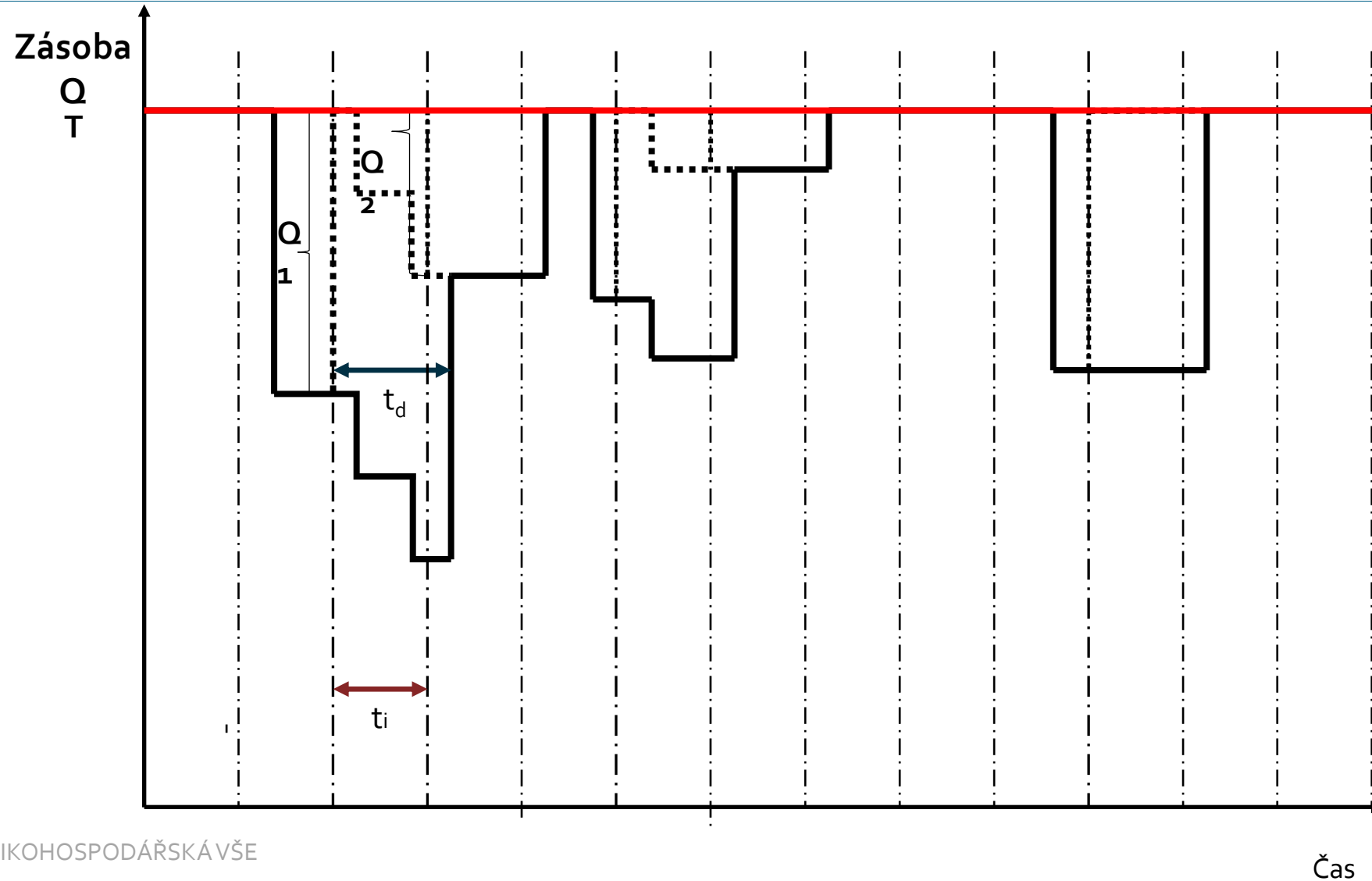
$$ROP = d \cdot (t_d + p \cdot t_i) + K \cdot \sigma \cdot \sqrt{(t_d + p \cdot t_i)}$$

ROP(B,Y)

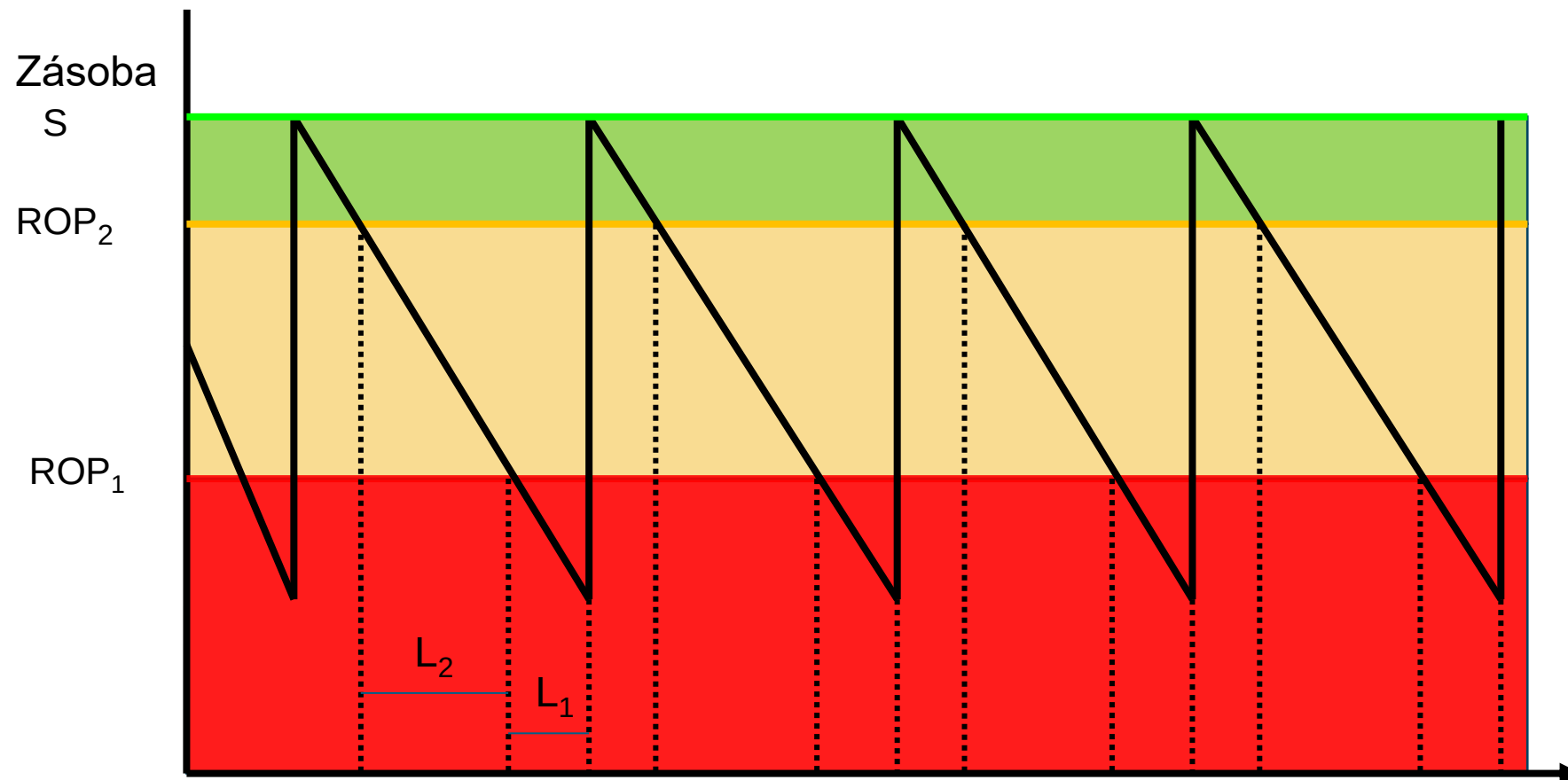


$$ROP = d \cdot (t_d + p \cdot t_i) + K \cdot \sigma \cdot \sqrt{(t_d + p \cdot t_i)}$$

ROP (Vysoká hodnota)



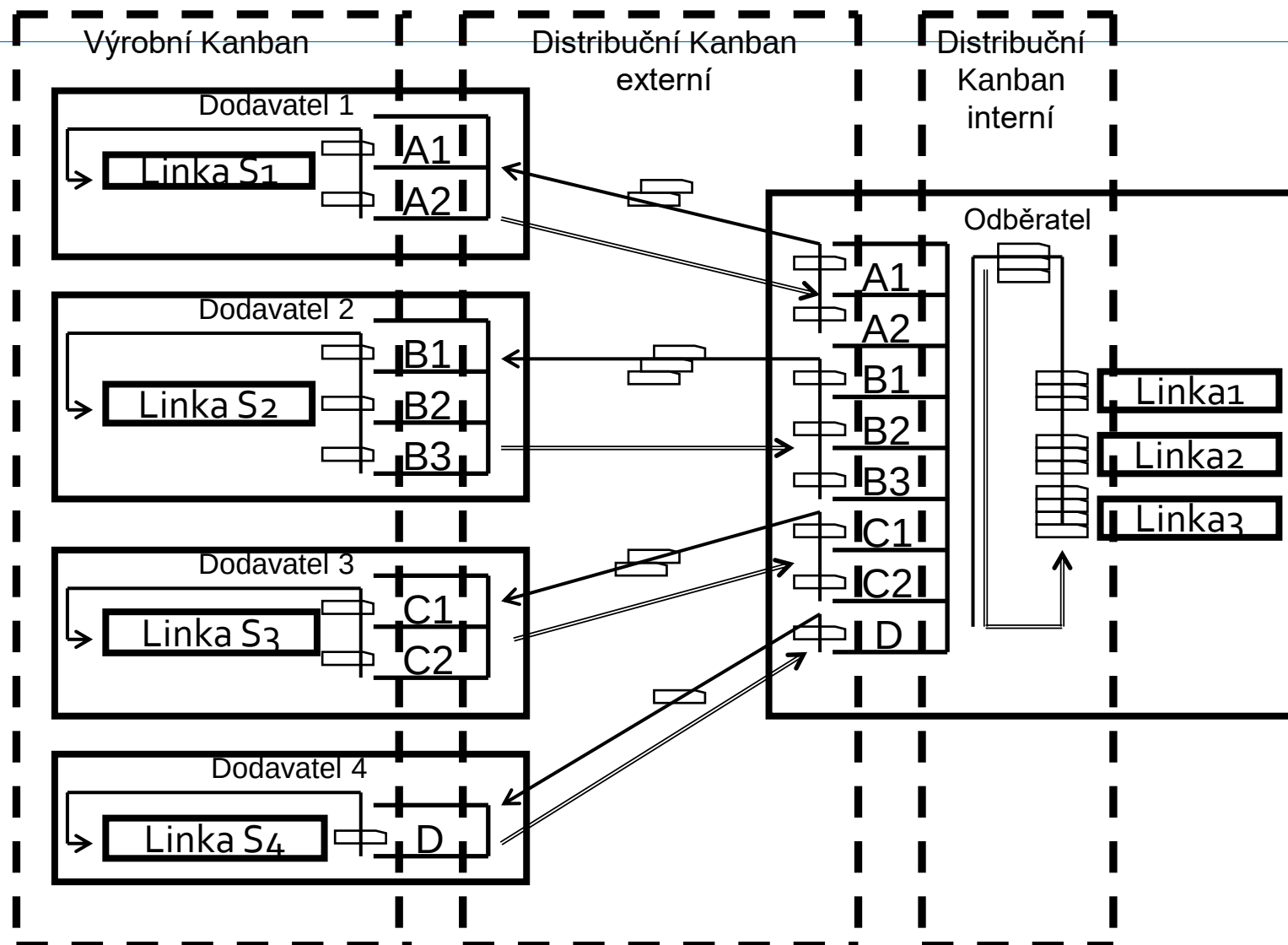
System více ROP



konsignace

Čas

Kanban



Jméno dodavatele	Číslo položky		Jméno odběratele
Označení dodavatele	Název položky		Označení odběratele
Čárový kód dodavatele	Popis položky		Čárový kód odběratele
Adresa uložení boxu v supermarketu u odběratele	Čárový kód kanbanu ve 2D kódu		Adresa uložení boxu v supermarketu u dodavatele
	Označení boxu	Počet kusů v boxu	
	Datum dodání		
	Číslo kanbanu		

Nastavení velikosti dávky

- Takt
- Lot for lot
- Fixní množství
- EOQ

Campův vzorec EOQ

Co – ordering cost
Cc – cost of carrying stocks
T – plánovací období
D – celková spotřeba materiálu

■ Deklarované podmínky použití

- Výroba do zásoby
- Nárazové doplňování zásob
- Rovnoměrný odběr ze zásob
- Absence skokových změn v nákladech
- Velikost dávky jsou nezávislé mezi položkami
- Nezávislá cena
- Neexistence zásob na cestě

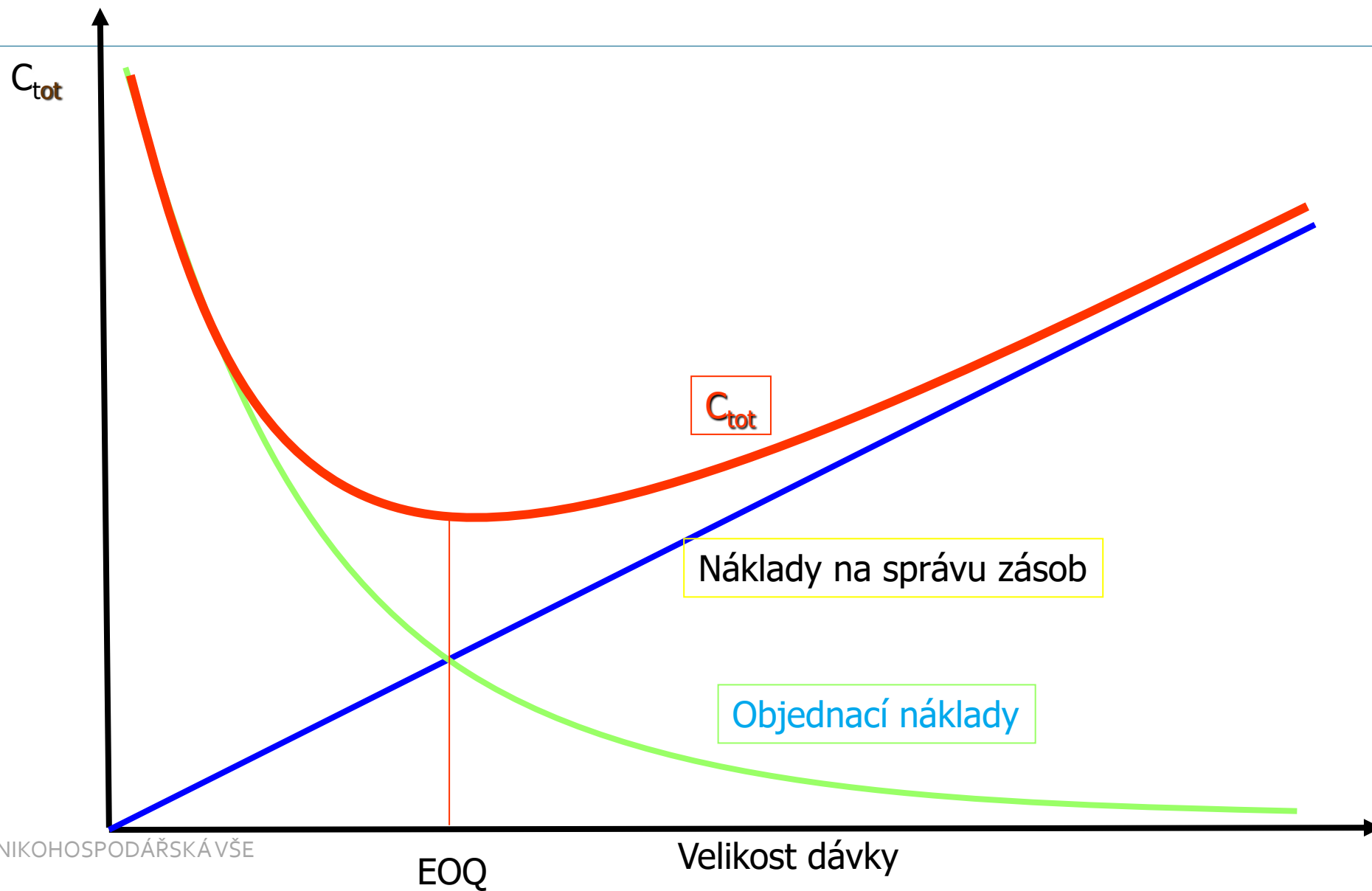
$$Q_k^* = \sqrt{\frac{2 \times c_{obk} \times D_k}{T \times c_{ck}}}$$

■ Nákladové vyjádření

$$t^* = \frac{T}{\frac{D}{Q^*}} = \sqrt{\frac{2 \times T \times c_{ob}}{D \times c_{ci}}}$$

$$C_{LTk}^* = \sqrt{2 \times D_k \times c_{obk} \times c_{ck}}$$

Průběh nákladů



Campův vzorec a pevný interval objednání

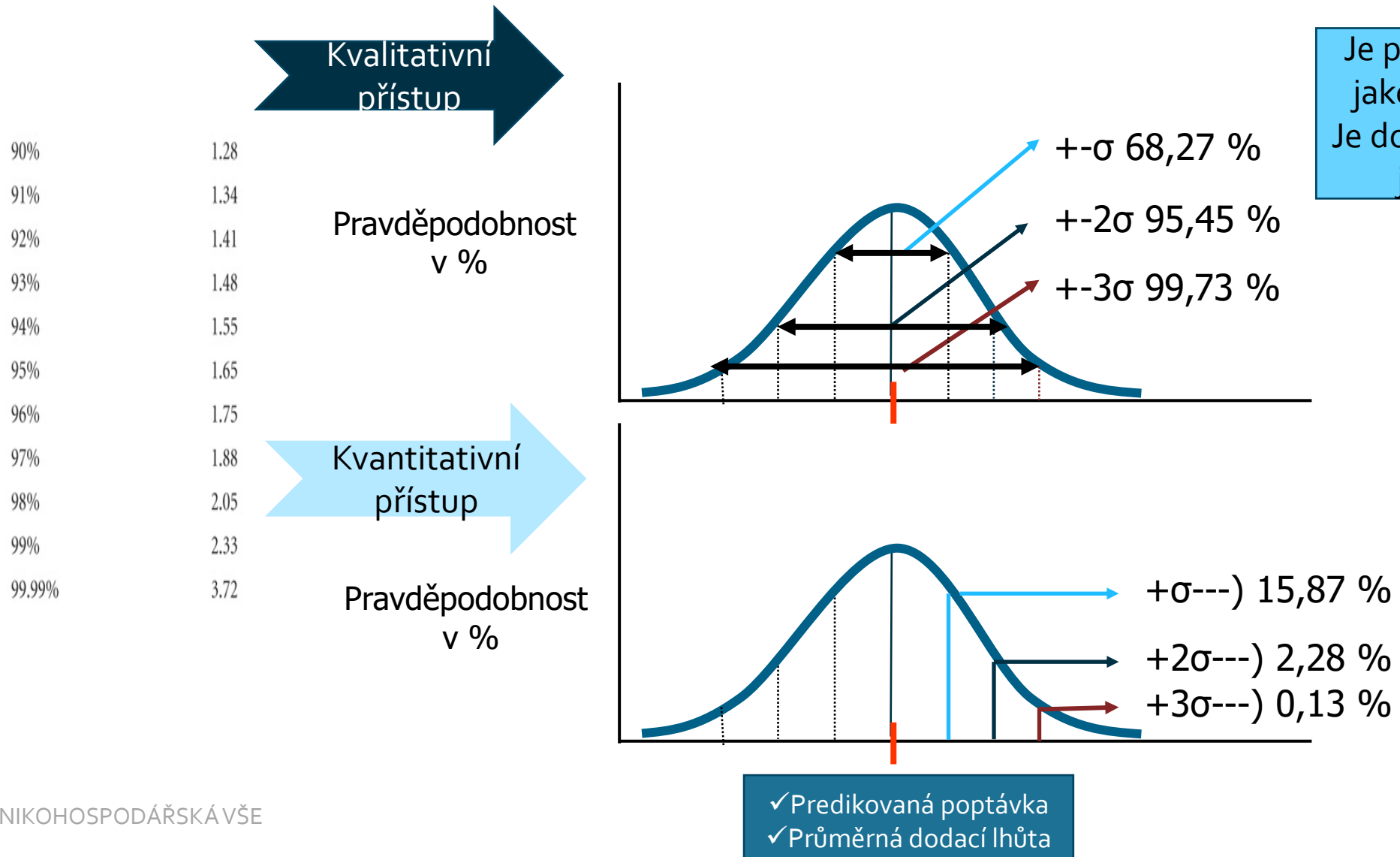
- Výpočet EOQ
- Výpočet celkové poptávky
- Výpočet velikosti dávek pro jednotlivá období

$$t^* = \frac{T}{\frac{D}{Q^*}} = \sqrt{\frac{2 \times T \times c_{ob}}{D \times c_{ci}}}$$

Co nebere EOQ v úvahu

- Ložné kapacity dopravních prostředků
- Tvorba manipulačních jednotek
- Objemová hmotnost zboží
- Skladové kapacity
- Lhůta spotřeby zboží
- Likvidita podniku
- Klasifikace sortimentu do ABC

Pojistná zásoba



Pojistná zásoba

Pojistná zásoba = průměrná spotřeba * počet dnu zajištěnosti

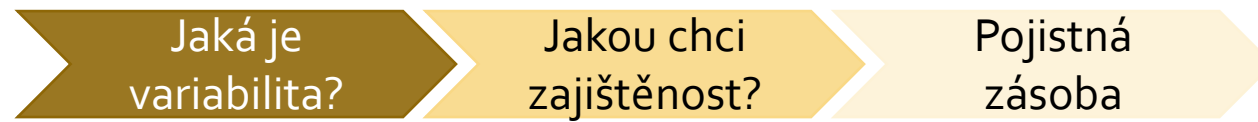
Pojistná zásoba = maximální spotřeba * maximální lead time – průměrná spotřeba * průměrný lead time

Pojistná zásoba = standardní odchylka * koeficient zajištěnosti * odmocnina lead timu

Pojistná zásoba = odmocnina (lead time * mocnina standardní odchylka spotřeby + mocnina spotřeby * mocnina standardní odchylky lead timu)

Pojistná zásoba

Kvantitativní přístup

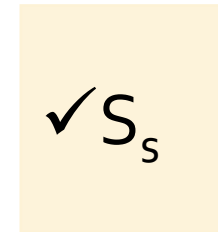


$$\sigma = \sqrt{((\sum F_i * D_i^2)/n)}$$

$$\sigma_c = \sqrt{(T * S_d^2 + D^2 * S_t^2)}$$



$$f(k) = (1 - SL) \times \left(\frac{Q}{\sigma}\right)$$



$$S_s = K * \sigma * \sqrt{t_d}$$

$$S_s = K * \sigma * \sqrt{(t_d / FI)}$$

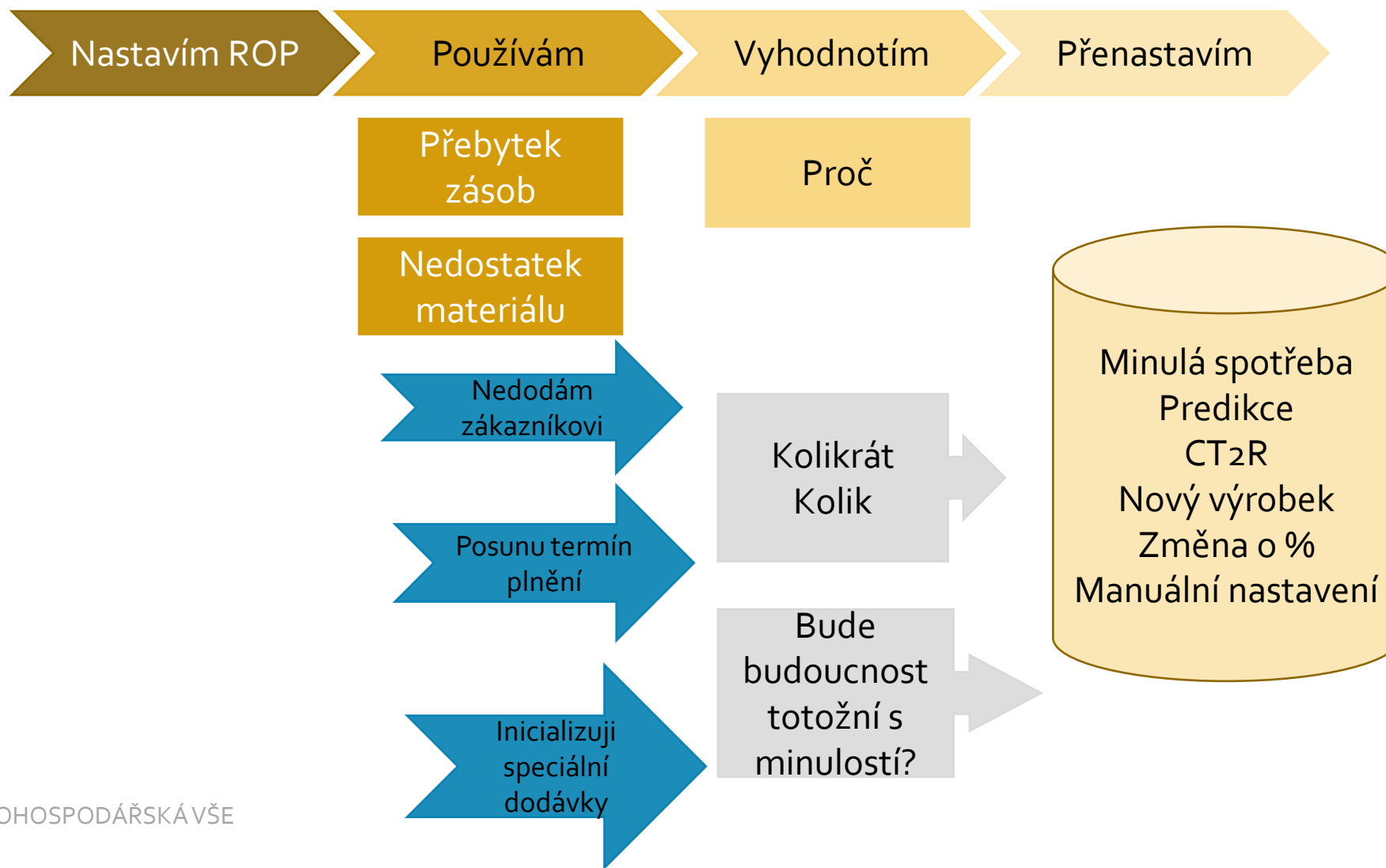
$$S_s = K * \sigma * \sqrt{(t_{\text{nový}} / t_{\text{starý}})}$$

Počet SD	SL
1	84,1
1,3	90,3
1,6	94,5
2	97,7
2,3	98,9
2,6	99,5
3	99,9

Logistická tabulka

K	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	0,3989	0,394	0,389	0,3841	0,3793	0,3744	0,3697	0,3649	0,3602	0,3556
0,1	0,3509	0,3464	0,3418	0,3373	0,3328	0,3284	0,324	0,3197	0,3154	0,3111
0,2	0,3069	0,3027	0,2986	0,2944	0,2904	0,2863	0,2824	0,2784	0,2745	0,2706
0,3	0,2668	0,263	0,2592	0,2555	0,2518	0,2481	0,2445	0,2409	0,2374	0,2339
0,4	0,2304	0,227	0,2236	0,2203	0,2169	0,2137	0,2104	0,2072	0,204	0,2009
0,5	0,1978	0,1947	0,1917	0,1887	0,1857	0,1828	0,1799	0,1771	0,1742	0,1714
0,6	0,1687	0,1659	0,1633	0,1606	0,158	0,1554	0,1528	0,1503	0,1478	0,1453
0,7	0,1429	0,1405	0,1381	0,1358	0,1334	0,1312	0,1289	0,1267	0,1245	
0,8	0,1202	0,1181	0,116	0,114	0,112	0,11	0,108	0,1061	0,1042	0,1023
0,9	0,1004	0,0986	0,0968	0,095	0,0933	0,0916	0,0899	0,0882	0,0865	0,0849
1	0,0833	0,0817	0,0802	0,0787	0,0772	0,0757	0,0742	0,0728	0,0714	0,07
1,1	0,0686	0,0673	0,0659	0,0646	0,0634	0,0621	0,0609	0,0596	0,0584	0,0573
1,2	0,0561	0,055	0,0538	0,0527	0,0517	0,0506	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465
1,3	0,0455	0,0466	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,04	0,0392	0,0383	0,0375
1,4	0,0367	0,0359	0,0351	0,0343	0,0336	0,0328	0,0321	0,0314	0,0307	0,03
1,5	0,0293	0,0286	0,028	0,0274	0,0267	0,0261	0,0255	0,0249	0,0244	0,0238
1,6	0,0232	0,0227	0,0222	0,0216	0,0211	0,0206	0,0201	0,0197	0,0192	0,0187
1,7	0,0183	0,0178	0,0174	0,017	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,015	0,0146
1,8	0,0143	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0126	0,0123	0,0119	0,0116	0,0113
1,9	0,0111	0,0108	0,0105	0,0102	0,01	0,0097	0,0094	0,0092	0,009	0,0087
2	0,0085	0,0083	0,008	0,0078	0,0076	0,0074	0,0072	0,007	0,0068	0,0066
2,1	0,0065	0,0063	0,0061	0,006	0,0058	0,0056	0,0055	0,0053	0,0052	0,005
2,2	0,0049	0,0047	0,0046	0,0045	0,0044	0,0042	0,0041	0,004	0,0039	0,0038
2,3	0,0037	0,0036	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,003	0,0029	0,0028
2,4	0,0027	0,0026	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021

Parametrizace ROP



Možnosti zajištění zásobování

- Klasické skladové dodávky
- VMI
- JIT, JIS
- Milk Run
- Cross-docking
- Kanban, disponentské odvolávky
- Obory dopravy



Call-to-Action

Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižkov

<https://fph.vse.cz/>



Ing. Petr Jirsák, Ph.D.
Katedra logistiky

petr.jirsak@vse.cz

